

1 Prozente als Anteile

Prozent heißt Hundertstel: $1\% = \frac{1}{100} = 0,01$.

Bruch $\rightarrow$ Prozent: auf Nenner 100 erweitern oder Dezimalzahl mit Komma zwei Stellen nach rechts.

$$\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 75\% \quad 0,08 = 8\%$$

$$\text{„jeder Fünfte“} = \frac{1}{5} = 20\%$$

Alle Anteile zusammen sind 100 %.

2 Prozentsatz

Prozentsatz: Teil geteilt durch Ganzes – das ist der Anteil, dann in Prozent schreiben.

$$14 \text{ von } 40: 14 : 40 = 0,35 = 35\%$$

$$3 \text{ von } 8: 3 : 8 = 0,375 = 37,5\%$$

3 Prozentwert

Prozentwert: erst 1 % (Ganzes : 100), dann mal p – oder p als Dezimalzahl mal Ganzes.

$$18\% \text{ von } 40 \text{ kg}: 1\% = 0,4 \text{ kg} \rightarrow 18\% = 7,2 \text{ kg}$$

$$0,18 \cdot 40 = 7,2$$

4 Grundwert

Grundwert: erst 1 % (Prozentwert : p), dann mal 100.

$$36 \text{ € sind } 45\%: 1\% = 0,80 \text{ €} \rightarrow 100\% = 80 \text{ €}$$

Erst zuordnen: Was ist gegeben (W , p , G), was gesucht? Dann rechnen.

5 Veränderung

Erhöhung um $p\%$: neuer Wert = alter Wert $\cdot (1 + \frac{p}{100})$; Senkung: $\cdot (1 - \frac{p}{100})$.

$$250 \text{ € um } 12\% \text{ erhöht: } 250 \cdot 1,12 = 280 \text{ €} \quad 250 \text{ € um } 12\% \text{ gesenkt: } 250 \cdot 0,88 = 220 \text{ €}$$

Veränderung in Prozent: $(\text{neu} - \text{alt}) : \text{alt}$.

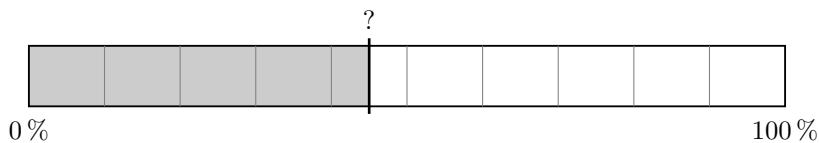
$$\text{von } 60 \text{ auf } 69: 9 : 60 = 0,15 = 15\%$$

Prozentpunkte: Unterschied zweier Prozentangaben.

$$\text{von } 30\% \text{ auf } 33\%: 3 \text{ Prozentpunkte (das sind } 10\% \text{ mehr)}$$

Steigung in Prozent: Höhe : waagerechte Strecke.

$$8 \text{ m auf } 100 \text{ m} = 8\%$$



Streifen: $45\% \hat{=} 36 \text{ €}$,
 $100\% \hat{=} ?$

Gesucht	Rechnung	wann
Prozentsatz $p\%$	Teil geteilt durch Ganzes: $p\% = W : G$	gegeben W und G
Prozentwert W	erst 1 % ($G : 100$), dann mal p – oder $W = \frac{p}{100} \cdot G$	gegeben p und G
Grundwert G	erst 1 % ($W : p$), dann mal 100: $G = W : 100 \cdot p$	gegeben W und p
neuer Wert	alter Wert $\cdot (1 \pm \frac{p}{100})$	„um $p\%$ erhöht“ oder „gesenkt“
Veränderung in Prozent	$(\text{neu} - \text{alt}) : \text{alt}$	alter und neuer Wert gegeben